

IIS MARCONI-PIERALISI
Classe 5BM | A.S. 2025/2026

PROGETTO HELP DESK

Documentazione Generale del Sito Web

Istituto	IIS Marconi-Pieralisi
Classe	5BM
Anno Scolastico	2025/2026
Materia	GPOI – Gestione Progetto, Organizzazione e Impresa / Informatica
Data documento	Aprile–Maggio 2026
Moduli	Utenti · Competenze · Ambiti · Ticket · Attività · Commenti · FAQ

GRUPPI DI LAVORO

Modulo	Studenti
Utenti	Ercoli · Tafani · Cerioni (supporto)
Competenze	Pierigè Samuel · Vagnini Natan · Brutti Luca
Ambiti	Ogbebor Aaron · Cappella Riccardo · Valentini Tommaso
Ticket	Boccoli Filippo · Autiero Filippo · Cerioni Mattia · Chiatti Joey · Copparoni Tommaso
Attività	Nitrati Matteo · Pengue Irene
Commenti	Giuliani · Bastari
FAQ	Tornari Lorenzo · Scortichini Matteo · Della Bella Leonardo

1. PANORAMICA DEL PROGETTO

1.1 Descrizione Generale

Il progetto Help Desk è un sistema integrato sviluppato dalla classe 5BM dell'IIS Marconi-Pieralisi per gestire le segnalazioni di problemi tecnici e infrastrutturali all'interno dell'istituto scolastico. Il sistema è composto da un'applicazione web accessibile tramite browser e un'applicazione Windows per gli amministratori.

Il principale obiettivo è centralizzare tutte le richieste di assistenza (ticket) che attualmente vengono effettuate via email, telefono o a voce, garantendo tracciabilità, assegnazione automatica e storicizzazione delle soluzioni adottate.

1.2 Problema Risolto

Prima del sistema Help Desk, l'IIS Marconi-Pieralisi non disponeva di:

- › un canale centralizzato per raccogliere le segnalazioni di guasti o problemi tecnici
- › un sistema di tracciamento dello stato delle richieste
- › un archivio strutturato di risposte alle domande frequenti (FAQ)
- › un meccanismo automatico di assegnazione al personale tecnico competente

1.3 Architettura del Sistema

Il sistema Help Desk è articolato in 7 moduli principali, ciascuno sviluppato da un gruppo dedicato:

Modulo	Funzione principale
Utenti	Gestione dell'anagrafica utenti, autenticazione GSuite e ruoli
Competenze	Tracciamento delle aree di competenza di operatori e responsabili
Ambiti	Categorizzazione gerarchica dei ticket per area tematica
Ticket	Apertura, assegnazione e gestione del ciclo di vita delle segnalazioni
Attività	Tracciamento delle attività operative collegate a ciascun ticket
Commenti	Comunicazione strutturata tra segnalatore, operatore e responsabile
FAQ	Sezione web per le domande frequenti, con riduzione dei ticket ricorrenti

1.4 Piattaforme e Tecnologie Comuni

- › Applicazione Web (front-end): HTML5, CSS3 con Bootstrap, JavaScript ES6
- › Back-end Web: PHP con architettura MVC leggera
- › Applicazione Windows: tecnologia .NET / Windows Forms, Visual Studio 2017
- › Applicazione Mobile: Android/iOS
- › Web Service / API REST: comunicazione tra applicazioni e database
- › Database relazionale: MySQL 8.0
- › Autenticazione: GSuite (Google OAuth 2.0) con token JWT
- › Versionamento Web: FTP via FileZilla
- › Versionamento Windows: GitLab

1.5 Tipologie di Utenti

Il sistema prevede le seguenti tipologie di utenti, identificate tramite email istituzionale:

Tipologia	Codice	Descrizione
Amministratore	A	Accesso completo: gestisce utenti, ambiti, permessi e infrastruttura
Docente	D	Si autentica tramite GSuite; può assumere ruoli di Responsabile o Segnalatore
Studente	S	Accede principalmente come Segnalatore per aprire richieste di assistenza
Personale ATA	T	Può assumere ruolo di Operatore o Segnalatore; dispone di campo telefono aggiuntivo

I ruoli funzionali trasversali sono:

- › Responsabile: coordina e accetta/rifiuta i ticket assegnati al proprio ambito
- › Operatore: lavora sulle attività assegnate dal responsabile
- › Segnalatore: apre ticket a nome proprio o di altri utenti

2. MODULO UTENTI

Studenti: Ercoli · Tafani · Cerioni (supporto)

2.1 Descrizione del Modulo

Il modulo Utenti è il fondamento dell'intero sistema Help Desk: senza una gestione corretta e stabile delle identità digitali, nessun altro componente (Ticket, Competenze, Ambiti, Commenti, FAQ) è in grado di autenticare le richieste né di verificare i permessi.

L'obiettivo principale è analizzare, correggere e mantenere il modulo che gestisce l'anagrafica di tutti gli utenti garantendo autenticazione sicura, gestione dei ruoli funzionali e piena integrazione con gli altri moduli tramite Web Services.

2.2 Funzionalità Principali

- › Gestione centralizzata dell'anagrafica utenti: registrazione, modifica, eliminazione su Web e Windows
- › Autenticazione sicura tramite GSuite (Google OAuth 2.0) con generazione e gestione di token JWT
- › Tipologie utente distinte per email: A (Amministratore), D (Docente), S (Studente), T (ATA)
- › Ruoli funzionali trasversali: Responsabile, Operatore e Segnalatore, assegnabili a qualsiasi tipologia
- › Esposizione di Web Services / API REST richiamabili da tutti gli altri moduli
- › Disponibilità su applicazione Web (PHP + MySQL) e applicazione Windows (.NET)
- › Risoluzione di tutti i bug presenti nel codice preesistente

2.3 Struttura della Tabella Utente (Database)

Campo	Tipo	Descrizione
ID	INT (PK)	Identificatore univoco auto-incrementale
tipologia	CHAR(1)	A = Amministratore, D = Docente, S = Studente, T = ATA
cognome	VARCHAR(100)	Cognome dell'utente
nome	VARCHAR(100)	Nome dell'utente
email	VARCHAR(150)	Email istituzionale GSuite – usata per login OAuth 2.0
telefono	CHAR(10)	Numero di telefono (campo aggiuntivo per personale ATA)
token	VARCHAR	Token JWT per la gestione della sessione
CreatoreID	INT (FK)	ID dell'utente che ha creato il record
DataCreazione	DATETIME	Timestamp di creazione automatico
UltimoEditorID	INT (FK)	ID dell'utente che ha effettuato l'ultima modifica
DataUltimaModifica	DATETIME	Timestamp dell'ultima modifica

3. MODULO COMPETENZE

Studenti: Pierigè Samuel · Vagnini Natan · Brutti Luca

3.1 Descrizione del Modulo

Il modulo Competenze tiene traccia delle aree di expertise di ogni operatore o responsabile. Serve per garantire che ogni ticket venga assegnato solo a chi è realmente in grado di risolverlo: ad esempio, un tecnico informatico non viene inviato a riparare un macchinario meccanico.

3.2 Funzionalità Principali

- › Registrazione delle competenze di ciascun operatore o responsabile
- › Associazione tra competenze e ambiti del sistema
- › Utilizzo nelle logiche di assegnazione automatica dei ticket
- › Visualizzazione e modifica delle competenze dal pannello di gestione

3.3 Pianificazione del Lavoro (WBS)

Il gruppo ha organizzato il lavoro in quattro fasi principali tramite una Work Breakdown Structure:

Codice WBS	Attività	Durata (gg)	Durata (h)
1.1.1	Raccolta informazioni sul progetto	35	70
1.1.2	Analisi del codice del ramo Competenze	40	80
1.2.1	Identificazione dei bug presenti	10	20
1.2.2	Pianificazione delle correzioni	50	100
1.3.1	Correzione dei bug trovati	40	80
1.3.2	Test e verifica funzionalità	20	40
1.4.1	Documentazione finale	15	30

3.4 Matrice RACI

Attività	Samuel Pierigè	Natan Vagnini	Luca Brutti
Raccolta informazioni	A/R	C	I
Analisi del codice esistente	R	A/R	C
Identificazione dei bug	C	R	A/R
Correzione dei bug	A/R	R	R
Test e verifica	R	A/R	R
Documentazione	A/R	R	C

4. MODULO AMBITI

Studenti: Ogbebor Aaron · Cappella Riccardo · Valentini Tommaso

4.1 Descrizione del Modulo

Il modulo Ambiti permette di categorizzare ogni ticket tramite un sistema gerarchico ad albero. Ogni ambito può avere uno o più sotto-ambiti (senza limite di profondità), garantendo che ciascuna segnalazione venga assegnata al responsabile competente in base all'area di pertinenza.

4.2 Vantaggi del Sistema ad Albero

- › Struttura gerarchica ad albero senza limite di profondità (ambiti padre → figlio)
- › Assegnazione automatica dei ticket al responsabile dell'ambito corretto
- › Gestione centralizzata degli ambiti da parte dell'amministratore
- › Riassegnazione automatica dei ticket all'ambito padre in caso di eliminazione di un sotto-ambito
- › Selezione intuitiva dell'ambito da parte dell'utente durante l'apertura del ticket

4.3 Struttura della Tabella Ambiti (Database)

Campo	Tipo / Vincoli	Descrizione
id_ambito	INT PK, AUTO_INCREMENT	Identificatore univoco dell'ambito
nome	VARCHAR(100) NOT NULL	Nome descrittivo dell'ambito
descrizione	TEXT NULLABLE	Descrizione estesa dell'ambito
parent_id (FK)	INT NULLABLE	Riferimento all'ambito padre (NULL se radice)
id_responsabile (FK)	INT NOT NULL	Responsabile assegnato all'ambito
attivo	BOOLEAN DEFAULT TRUE	Flag per abilitare/disabilitare l'ambito

4.4 Flusso di Gestione degli Ambiti

Il flusso operativo standard per la gestione degli ambiti è il seguente:

- › L'amministratore accede al pannello di gestione e crea gli ambiti (con eventuale padre)
- › Il sistema salva la struttura gerarchica nel DB tramite il campo parent_id
- › L'utente, durante l'apertura di un ticket, naviga l'albero degli ambiti e seleziona quello pertinente
- › Il sistema assegna automaticamente il ticket al responsabile dell'ambito selezionato
- › In caso di eliminazione di un ambito, i ticket collegati vengono riassegnati all'ambito padre

4.5 Activity List e Pianificazione

Cod. WBS	Attività	Durata (gg)	Durata (h)
1.3.1	Analisi dominio e categorie Ambiti	25	50

1.3.2	Progettazione struttura gerarchica	30	60
1.3.3	Sviluppo gestione ambiti	40	80
1.3.4	Integrazione con modulo Ticket	20	40
1.3.5	Test CRUD e integration test	15	30
1.3.6	Deploy e documentazione	10	20

5. MODULO TICKET

Studenti: Boccoli Filippo · Autiero Filippo · Cerioni Mattia · Chiatti Joey · Copparoni Tommaso

5.1 Descrizione del Modulo

Il modulo Ticket è il nucleo centrale del sistema Help Desk. Permette agli utenti di segnalare problemi tecnici e infrastrutturali al personale tecnico, garantendo gestione efficiente, tracciabilità completa e storicizzazione delle soluzioni.

Il problema risolto è la dispersione delle segnalazioni: attualmente le richieste di assistenza vengono effettuate via mail, telefono o a voce, senza un sistema centralizzato.

5.2 Vantaggi del Sistema Ticket

- › Centralizzazione di tutte le segnalazioni in un unico sistema accessibile
- › Assegnazione automatica delle segnalazioni al responsabile competente
- › Tracciabilità completa dello stato di avanzamento di ogni richiesta
- › Storicizzazione delle soluzioni adottate per referenza futura
- › Riduzione del carico di lavoro grazie alle FAQ correlate

5.3 Struttura del Ticket

Campo	Descrizione
Tipologia problema	Tecnico (lab. informatici, elettronici, meccanici), Infrastruttura, Legislativo
Descrizione	Testo libero che descrive il problema in dettaglio
Destinatario	Assegnato automaticamente dal sistema in base all'ambito
Priorità / Urgenza	1 = Emergenza · 2 = Urgenza · 3 = Urgenza differibile · 4 = Non urgente
Stato	Non Iniziato → In corso → Sospeso → Risolto → Chiuso
Assegnazione	N-N con responsabile (dinamica, con storico delle date)
Attività collegate	1-N: il responsabile può creare attività e assegnarle agli operatori
Commenti	Accodabili da qualsiasi utente coinvolto nel ticket
Notifiche	Configurabili per segnalatore, responsabile e operatori (email, app, Telegram)
Rating	Valutazione 1-5 stelle alla chiusura del ticket da parte del segnalatore

5.4 Flusso di Gestione del Ticket

Il ciclo di vita standard di un ticket segue questo percorso:

Step	Attore	Azione
1	Utente / Segnalatore	Apri un Trouble Ticket tramite web, mail, telefono o fax
2	Sistema	Assegna automaticamente il ticket al responsabile dell'ambito competente
3	Responsabile	Riceve notifica, analizza il caso e accetta o rifiuta

4	Responsabile	Se accettato: risoluzione immediata oppure creazione di attività per gli operatori
5	Operatori	Lavorano sulle attività e aggiornano lo stato di avanzamento
6	Responsabile	Verifica la risoluzione e chiude il ticket
7	Segnalatore	Riceve notifica di chiusura e può lasciare un rating (1-5 stelle)

5.5 Strumenti di Monitoraggio

- › GitLab Issues / Board: tracciamento avanzamento sviluppo
- › Sistema di notifiche integrato: email, notifiche app, Telegram
- › Dashboard di tracking: visibile all'utente per monitorare il proprio ticket via web

6. MODULO ATTIVITÀ

Studenti: Nitrati Matteo · Pengue Irene

6.1 Descrizione del Modulo

Il modulo Attività si occupa di tracciare gli stati associati a ogni attività collegata a un ticket. Quando un responsabile accetta un ticket, può suddividere il lavoro in attività elementari e assegnarle ai singoli operatori.

Il gruppo ha analizzato il codice esistente, identificato e corretto le anomalie presenti, e implementato una tabella N-N per la corretta associazione tra attività e operatori.

6.2 Struttura del Progetto (WBS)

ID	Attività	Durata (gg)	Predecessori	Responsabile
A	Raccolta requisiti	30	–	Matteo
B	Analisi DB e codice ramo Attività	35	A	Matteo
C	Identificazione anomalie presenti	10	B	Entrambi
D	Pianificazione delle correzioni	40	C	Matteo
E	Correzione anomalie e implementazione tabella N-N	35	D	Irene
F	Test delle funzionalità corrette	20	E	Irene
G	Verifica finale e documentazione	5	F	Entrambi

Durata totale stimata: 175 giorni lavorativi

6.3 Divisione dei Ruoli (RACI)

- › Matteo Nitrati: Responsabile per le attività di analisi, pianificazione e documentazione
- › Irene Pengue: Responsabile per le attività di correzione anomalie, implementazione tabella N-N e test
- › Entrambi: Accountable congiuntamente per il risultato finale
- › Docente: Informed per tutte le fasi del progetto

7. MODULO COMMENTI

Studenti: Giuliani · Bastari

7.1 Descrizione del Modulo

Il modulo Commento costituisce una componente trasversale dell'applicazione Help Desk. Permette a tutti gli utenti autenticati di aggiungere note, informazioni aggiuntive o aggiornamenti di stato direttamente su un ticket o su un'attività. I commenti rappresentano il canale principale di comunicazione tra segnalatore, operatore e responsabile durante tutto il periodo della segnalazione.

Ogni commento viene registrato nel sistema con le informazioni relative all'autore, alla data/ora di inserimento e all'entità a cui è associato. Il sistema prevede la gestione completa delle operazioni CRUD (Create, Read, Update, Delete).

7.2 Obiettivi del Modulo

- › Permettere la comunicazione strutturata tra tutti gli attori coinvolti all'interno di un ticket
- › Tenere traccia dello storico di ogni segnalazione tramite i commenti, associati a una data
- › Notificare gli utenti interessati a ogni modifica dello stato del commento
- › Fornire funzionalità di ricerca e filtraggio dei commenti per consultarli più velocemente

7.3 Requisiti FURPS del Modulo

#	Tipologia	Priorità	FURPS	Definizione
1	Funzionale di dominio	Must	Functionality	Funzionalità CRUD (Create, Read, Update, Delete) per i commenti
2	Funzionale di dominio	Must	Functionality	Un utente può scrivere più commenti su ticket o attività
3	Funzionale di dominio	Must	Functionality	Associazione del commento con un'attività oppure con un ticket
4	Funzionale di dominio	Must	Functionality	Inserimento da parte di qualsiasi utente autenticato
5	Funzionale di dominio	Must	Functionality	Modifica di un commento da parte dell'autore
6	Funzionale di dominio	Must	Functionality	Eliminazione da parte dell'autore o dell'amministratore
7	Funzionale di dominio	Must	Functionality	Ricerca/filtraggio per testo o per ticket/attività associata
8	Non funzionale – Notifica	Should	Functionality	Notifica agli utenti interessati ad ogni inserimento, modifica o cancellazione

7.4 Operazioni CRUD – Commento

Operazione	Chi	Quando	Cosa fare
Create (Inserimento)	Qualsiasi utente	Aggiunta nota a ticket/attività	Inserire testo, associare al ticket/attività, salvare nel DB, inviare notifica

	autenticato		
Read (Lettura)	Tutti gli utenti coinvolti	Consultazione del ticket	Visualizzare la lista commenti con autore, data e testo
Update (Modifica)	Autore del commento	Correzione o aggiornamento	Modificare il testo, aggiornare DataUltimaModifica, notificare gli interessati
Delete (Eliminazione)	Autore o Amministratore	Rimozione nota errata	Eliminare dal DB e notificare gli utenti coinvolti nel ticket

8. MODULO FAQ

Studenti: Tornari Lorenzo · Scortichini Matteo · Della Bella Leonardo

8.1 Descrizione del Modulo

Il modulo FAQ (Frequently Asked Questions) è una sezione web autonoma che consente agli utenti (studenti, docenti, personale ATA) di trovare autonomamente risposte alle domande più comuni, riducendo il numero di ticket aperti per problematiche già note e documentate.

Il problema risolto è la generazione eccessiva di ticket relativi a domande banali e ricorrenti, che occupano inutilmente il personale tecnico. Attualmente non esiste alcun archivio strutturato di risposte alle domande frequenti, né un motore di ricerca dedicato.

8.2 Vantaggi del Modulo FAQ

- › Riduzione stimata del 30–40% dei ticket relativi a problematiche già documentate
- › Accesso rapido e intuitivo alle risposte tramite ricerca full-text e navigazione per categorie
- › Interfaccia responsive fruibile da qualsiasi dispositivo (PC, tablet, smartphone)
- › Aggiornamento semplificato dei contenuti da parte di un redattore autorizzato
- › Integrazione con il sistema di ticketing: pulsante di apertura ticket se la FAQ non risolve il problema
- › Sezione di valutazione 'Hai trovato utile questa risposta?' per il miglioramento continuo

8.3 Tecnologie del Modulo FAQ

- › Front-end: HTML5, CSS3 (Bootstrap 5.3), JavaScript ES6
- › Back-end: PHP 8.2 con architettura MVC leggera (senza framework full-stack)
- › Web Service / API REST: endpoint JSON per il recupero dinamico e la gestione del back-office
- › Database relazionale: MySQL 8.0 (tabelle: faq_categorie, faq_voci, faq_valutazioni, faq_log_ricerche)
- › Autenticazione: tramite GSuite (Google OAuth 2.0), condivisa con il resto del sistema
- › Motore di ricerca: FULLTEXT index MySQL con highlighting dei termini trovati

8.4 Struttura dei Contenuti FAQ

Campo	Descrizione
ID	Identificativo univoco auto-incrementale
Categoria	Connettività · Credenziali · Aule Informatiche · Registro Elettronico · Stampanti · Software Didattico · Altro
Domanda	Testo della domanda frequente (max 200 caratteri)
Risposta	Testo completo della risposta, supporta formattazione HTML base (grassetto, elenchi, link)
Tag / Parole chiave	Termini aggiuntivi per migliorare la ricerca full-text
Stato	Pubblicata / In bozza / Archiviata
Data creazione	Timestamp automatico di prima pubblicazione

Data ultima modifica	Timestamp aggiornato ad ogni modifica del redattore
Voti utili / Non utili	Contatori aggiornati in real-time tramite AJAX
N° visualizzazioni	Contatore incrementato ad ogni apertura della risposta

8.5 Flusso di Utilizzo della FAQ

Passo	Azione
1	L'utente accede al portale Help Desk con autenticazione GSuite
2	Dalla home page seleziona la voce "FAQ" nel menu principale
3	La pagina FAQ mostra le categorie principali e le domande più visualizzate della settimana
4	L'utente cerca per parola chiave oppure naviga per categoria
5	Selezionando una domanda, viene espansa la risposta completa in accordion (fisarmonica)
6	L'utente valuta la risposta: "Mi è stata utile" / "Non mi è stata utile"
7	Se la FAQ non risolve il problema, l'utente clicca "Apri un ticket" e viene reindirizzato al form di segnalazione

8.6 Strumenti di Monitoraggio FAQ

- › Taiga Board: tracciamento avanzamento sviluppo del modulo FAQ
- › Log delle ricerche senza risultati: per identificare gap nella copertura delle FAQ
- › Sistema di valutazione integrato: thumbs up/down e stelle per ogni risposta
- › Dashboard redattore: statistiche su visualizzazioni, valutazioni e ricerche più frequenti

9. FASI DEL PROGETTO

9.1 Metodologia di Sviluppo

Il progetto segue una metodologia strutturata articolata in cinque fasi principali, applicate a ciascun modulo:

Fase	Nome	Descrizione
1	Analisi e Raccolta Requisiti	Definizione del dominio, mappatura degli attori, analisi delle funzionalità richieste e dei flussi operativi
2	Progettazione	Schema database, architettura software, infrastruttura hardware, prototipo UI/UX responsive
3	Sviluppo	Realizzazione di database, Web Service / API REST, applicazioni Web, Windows e Mobile
4	Test	Versioni Alpha, Beta e Release Candidate; test funzionali, di integrazione, di usabilità e accessibilità WCAG 2.1 AA
5	Deploy	Rilascio in produzione, integrazione di tutti i moduli e verifica finale del sistema

9.2 Strumenti di Project Management

- › WBS (Work Breakdown Structure): suddivisione del progetto in attività elementari
- › PDM (Precedence Diagram Method): rappresentazione dell'ordine e delle dipendenze tra attività
- › Matrice RACI: definizione dei ruoli e responsabilità per ogni attività
- › Activity List: elenco dettagliato delle attività con durate stimate in giorni e ore
- › Diagramma di Gantt: pianificazione temporale delle attività e delle dipendenze
- › Taiga Board: monitoraggio dell'avanzamento del progetto in modalità agile

9.3 Sintesi delle Durate per Modulo

Modulo	Studenti	Durata Stimata	Ore Totali
Utenti	Ercoli · Tafani · Cerioni	~ 170 gg	~ 340 h
Competenze	Pierigè · Vagnini · Brutti	210 gg	420 h
Ambiti	Ogbebor · Cappella · Valentini	140 gg	280 h
Ticket	Boccoli · Autiero · Cerioni · Chiatti · Copparoni	~ 200 gg	~ 400 h
Attività	Nitrati · Pengue	175 gg	350 h
Commenti	Giuliani · Bastari	~ 120 gg	~ 240 h
FAQ	Tornari · Scortichini · Della Bella	~ 180 gg	~ 360 h

10. CONCLUSIONI E SVILUPPI FUTURI

10.1 Risultati Attesi

Il sistema Help Desk dell'IIS Marconi-Pieralisi, una volta completamente operativo, permetterà all'istituto di:

- › Eliminare la dispersione delle segnalazioni attraverso un canale centralizzato e strutturato
- › Ridurre i tempi di risposta grazie all'assegnazione automatica al responsabile competente
- › Ridurre del 30–40% i ticket relativi a domande banali grazie al modulo FAQ
- › Garantire la tracciabilità completa di ogni segnalazione, dall'apertura alla chiusura
- › Migliorare la comunicazione interna tramite il sistema di commenti e notifiche
- › Disporre di uno storico delle soluzioni adottate per referenza futura

10.2 Possibili Sviluppi Futuri

- › Integrazione con sistemi di ticketing di terze parti (es. Jira, Freshdesk)
- › Implementazione di un chatbot basato sulle FAQ per assistenza immediata
- › Dashboard analitica avanzata per la direzione scolastica
- › App mobile nativa per iOS e Android con notifiche push
- › Sistema di reportistica automatica mensile per la valutazione delle performance
- › Integrazione con il registro elettronico dell'istituto

10.3 Note Finali

Il presente documento è una sintesi generale dell'intero progetto Help Desk, elaborata integrando i contributi di tutti i gruppi di lavoro della classe 5BM dell'IIS Marconi-Pieralisi per l'Anno Scolastico 2025/2026.

Per approfondimenti su ciascun modulo, si rimanda ai documenti di progettazione specifici redatti da ogni gruppo.